

**Машинно верифицированная
деривация Гильберта: от действия
к двойной-нулевой системе**

Тождество Гильберта точно · невязка Робертса 4×10^{-41} · вся система за один SymPy-проход (1.9 с)

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 20 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	sympy_derivation.py · SymPy, точно
Вердикт:	einstein_direct/results/ derivation_results.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (тождество + решённая система + Робертс)

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему о машинно верифицированной деривации Гильберта: вся двойная-нулевая система Эйнштейна–скаляра репозитория выводится символически из действия Гильберта за один SymPy-проход (1.9 с). Метрика $ds^2 = -\alpha(u,v)^2 du dv + r(u,v)^2 d\Omega^2$ и действие $S = (1/2\kappa)\int \sqrt{-g} R + S_m$ с $S_m = -1/2\int \sqrt{-g}(\nabla\Phi)^2$ дают тензор Гильберта $T_{uv} = 0$, $T_{uu} = \Phi_u^2$, $T_{vv} = \Phi_v^2$, даламбертиан $\Box\Phi = 4(-r\Phi_{uv} - \Phi_u r_v - \Phi_v r_u)/(\alpha^2 r)$, и тождество Гильберта $\Box\Phi - v = (\kappa/2)T - v$ выполняется точно в обеих компонентах.

Решённая система совпадает с уравнениями решателя член-в-член: $C1_{r_{uu}} = -\kappa r\Phi_u^2/2 + 2\omega_u r_u$, $C2_{r_{vv}}$ симметрично, $UV_{r_{uv}} = (-e^{2\omega}/4 - r_u r_v)/r$, $TH_{\omega_{uv}} = -\kappa\Phi_u\Phi_v/2 - r_{uv}/r$. Проверки замыкают контур: $R_{\text{phiphi_spherical}} = \text{true}$, $\text{roberts_solution_ok} = \text{true}$ с невязкой 4.06×10^{-41} , $\text{burko_E1_ok} = \text{true}$. Приведены таблицы деривации, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: действие Гильберта, символьная деривация, система Эйнштейна–скаляра, двойные-нулевые координаты, тождество Гильберта, решение Робертса, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	4
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему о машинно верифицированной деривации Гильберта — выводной слой всей программы (машина `sympy_derivation.py`, вердикт `derivation_results.json`, LEDGER §3). Лозунг репозитория «прямое решение из классических уравнений Эйнштейна» силён ровно настолько, насколько сильна его деривация: эта теорема — машинное доказательство того, что уравнения, которые маршируют решатели, — это в точности уравнения Эйлера–Лагранжа действия Гильберта с минимально связанным безмассовым скаляром.

Теорема заякоривает всю башенную программу: книги, часы и цепочки теорем № 1–19 — утверждения о конкретной системе, и монография сертифицирует, что система не выбрана, а выведена — из действия, в точной арифметике, с точным решением Робертса как якорем регрессии. Вся деривация стоит 1.9 с и выполняется в каждом CI-прогоне.

2. Обозначения и постановка

Метрический анзатц — двойная-нулевая форма $ds^2 = -\alpha(u,v)^2 du dv + r(u,v)^2 d\Omega^2$; действие $S = (1/2\kappa)\int \sqrt{-g} R + S_m$ со скалярной частью $S_m = -1/2\int \sqrt{-g} (\nabla\Phi)^2$. Машина вычисляет скаляр Риччи на анзатце, тензор Гильберта $T_{\{\mu\nu\}} = \Phi_{,\mu}\Phi_{,\nu} - (1/2)g_{\{\mu\nu\}}(\nabla\Phi)^2$, даламбертиан и уравнения Эйлера–Лагранжа; $\kappa = 8\pi G$ в физических единицах, а численный код использует нормировку Бурко $\kappa = 2$.

Таблица 20.1. Объекты деривации (`derivation_results.json`)

Объект	Символьное значение
Метрика	$ds^2 = -\alpha(u,v)^2 du dv + r(u,v)^2 d\Omega^2$
Действие	$S = (1/2\kappa)\int \sqrt{-g} R + S_m, S_m = -1/2\int \sqrt{-g} (\nabla\Phi)^2$
$\text{grad } \Phi^2$	$-4\cdot\Phi_{,u}\cdot\Phi_{,v} / \alpha^2$
T_{uv}	0
T_{uu}	$\Phi_{,u}^2$

Объект	Символьное значение
T_{vv}	Φ_v^2
$\text{box}\Phi$	$4(-r\cdot\Phi_{uv} - \Phi_u\cdot r_v - \Phi_v\cdot r_u)/(\alpha^2\cdot r)$

3. Формулировка теоремы

Теорема 20 (машинно верифицированная деривация Гильберта). Для двойного-нулевого анзатца выше:

- (i) тензор энергии-импульса минимально связанного безмассового скаляра в точности $T_{uv} = 0$, $T_{uu} = \Phi_u^2$, $T_{vv} = \Phi_v^2$ — нуль-нулевой сектор пуст, а амплитудные каналы живут на T_{uu} , T_{vv} ;
- (ii) тождество Гильберта выполняется точно: две нетривиальные компоненты $\square\Phi$ совпадают с $(\kappa/2)T_v$ после наложения уравнений Эйнштейна (компоненты тождества 0 и 1 ненулевые, 2 и 3 — тождественный нуль);
- (iii) система Эйлера–Лагранжа решается член-в-член в уравнения решателя: $C1_{r_{uu}} = -\kappa r\Phi_u^2/2 + 2\omega_u r_u$; $C2_{r_{vv}} = -\kappa r\Phi_v^2/2 + 2\omega_v r_v$; $UV_{r_{uv}} = (-e^{\{2\omega\}}/4 - r_u r_v)/r$ (и замкнутая форма UV идентична); $TH_{\omega_{uv}} = -\kappa\Phi_u\Phi_v/2 - r_{uv}/r$;
- (iv) проверки проходят: $R_{\text{hiphi_spherical}} = \text{true}$ (сферическая компонента Риччи), $\text{roberts_solution_ok} = \text{true}$ с максимальной невязкой 4.06×10^{-41} (точное решение Робертса удовлетворяет выведенной системе), $\text{burko_E1_ok} = \text{true}$ (проверка нормировки E1 Бурко);
- (v) деривация детерминирована и дешева: $\text{runtime_seconds} = 1.9$, один SymPy-проход, без какой-либо численной подгонки.

4. Схема машинного доказательства

Машина строит метрику, вычисляет $\sqrt{-g}$, символы Кристоффеля, тензор и скаляр Риччи, тензор энергии-импульса и даламбертиан — всё символически. Уравнения Эйнштейна $G_{\{\mu\nu\}} = \kappa T_{\{\mu\nu\}}$ формируются и упрощаются; две динамические компоненты проецируются на формы $C1/C2/UV/TH$ решателя после подстановки $\omega =$

ln α и нормировки Бурко. Тожество Гильберта верифицируется упрощением $\square\Phi-v - (\kappa/2)T-v$ до нуля на многообразии решений. Решение Робертса (точные α , r , Φ) подставляется в выведенную систему; максимальная невязка 4.06×10^{-41} — оценка `mpmath` упрощённых выражений.

Таблица 20.2. Решённая система (слой `system_solved`)

Уравнение	Выведенная форма
C1_r_uu	$-\kappa \cdot r \cdot \Phi_u^2/2 + 2 \cdot \omega_u \cdot r_u$
C2_r_vv	$-\kappa \cdot r \cdot \Phi_v^2/2 + 2 \cdot \omega_v \cdot r_v$
UV_r_uv	$(-e^{2\omega}/4 - r_u \cdot r_v)/r$
TH_omega_uv	$-\kappa \cdot \Phi_u \cdot \Phi_v/2 - r_{uv}/r$
UV_closed_r_uv	$(-e^{2\omega}/4 - r_u \cdot r_v)/r$ (идентично UV)

5. Числовые результаты

Таблица 20.3. Слой проверок (`checks`)

Проверка	Значение	Статус
R_phiphi_spherical	true	точно
roberts_solution_ok	true	невязка 4.06×10^{-41}
burko_E1_ok	true	точно
runtime_seconds	1.9	—

Невязка Робертса заслуживает отдельной фразы: 4.06×10^{-41} есть машинный нуль упрощённого символьного вычисления — точное решение удовлетворяет выведенным уравнениям с точностью плавающего вычисления точных выражений, а не с подогнанным допуском. Вместе с трёхсеточным исследованием монографии № 17 это полностью разделяет два источника ошибок: уравнения точны, дискретизация второго порядка.

6. Следствия

Следствие 20.1 (скрытых полей нет). Деривация использует ровно два поля (α или ω , r) плюс скаляр Φ ; никакие вспомогательные конструкции не входят. Каждое уравнение каждой кампанийной машины, следовательно, — уравнение об этих трёх функциях — онтология программы фиксируется здесь.

Следствие 20.2 (пустота нуль-нулевого сектора структурна). $T_{uv} = 0$ тождественно объясняет, почему uv -канал несётся геометрической стороной (монография № 19): амплитудная книга и эхо-канал живут на разных компонентах одного тензора Гильберта — факт уровня деривации, а не выбора схемы.

Следствие 20.3 (деривация закреплена в CI). При 1.9 с вся деривация выполняется в каждом тестовом прогоне вместе с проверкой Робертса; любое вмешательство в уравнения поля ломает тождество и CI одновременно.

7. Честные оговорки

Деривация покрывает систему Эйнштейна–скаляра в двойных-нулевых координатах с минимально связанным безмассовым скаляром; расширения (аксионные потенциалы, неминимальная связь, космологическая константа) вне теоремы и потребовали бы перевывода. Нормировка Бурко $k = 2$ — конвенция кода; физические единицы $k = 8\pi G$, и перевод линеен. Проверка Робертса валидирует выведенную систему на одном точном решении; она не сертифицирует критический режим решателя (это дело монографии № 17 со своими оговорками). Наконец, тождество верифицируется после наложения уравнений Эйнштейна — это он-shell тождество, что и есть ровно та форма, которая нужна программе.

8. Воспроизводимость

Таблица 20.4. Протокол воспроизведения теоремы 20

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 sympy_derivation.py</code>	<code>results/derivation_results.json</code> (тождество + система +

Шаг	Команда	Результат
		проверки)
2	python3 roberts_test.py	results/roberts_test.json (дискретный двойник)
3	python3 -m pytest tests/ -q	58 passed (тесты деривации включены)

Машина исполняется за 1.9 с (детерминированно, офлайн). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/sympy_derivation.py`; `einstein_direct/results/derivation_results.json` (LEDGER §3).
- [2] Там же: `einstein_direct/roberts_test.py`; `einstein_direct/results/roberts_test.json` (дискретная валидация).
- [3] Монографии № 17, № 19 цикла `theorems12`.
- [4] D. Garfinkle. Choptuik scaling and the scale-invariant vacuum // (контекст двойной-нулевой формулировки Эйнштейн–скаляр).